



دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه پژوهشی محاسبات توزیع شده و مقیاس پذیر

Distributed and Scalable Computing Research Laboratory

پیشنهاد فنی و پژوهشی

# طراحی راهکارهای توزیع شده و مقیاس پذیر

چارچوب همکاری پژوهشی و توسعه راهکارهای فناورانه

تهیه کننده

مخاطب

سند شناسه

نسخه

اصلاح آخرین

آزمایشگاه توسعه و پژوهش تیم

کارفرما] یا سازمان [نام

DSCLAB-PRO-001

۰.۱

۱۲ مهر ۱۴۰۵

## معرفی آزمایشگاه

### آزمایشگاه پژوهشی محاسبات توزیع شده و مقیاس پذیر

این صفحه، الگوی معرفی آزمایشگاه برای اسناد سازمانی است. متن معرفی و محورهای زیر را پیش از انتشار با فعالیت‌ها و توانمندی‌های تأییدشده آزمایشگاه هماهنگ کنید.

#### رویکرد پیشنهادی همکاری

تبدیل نیازهای سازمان به مسئله‌ای روشن، طراحی راهکار متناسب با محدودیت‌های واقعی و ارزیابی نتیجه با معیارهای قابل اندازه‌گیری؛ در قالب همکاری پژوهشی و توسعه فنی.

### محورهای پیشنهادی معرفی

| محور                 | شرح قابل تکمیل                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| محاسبات توزیع شده    | طراحی معماری، هماهنگی سرویس‌ها و بررسی قابلیت اطمینان سامانه.      |
| مقیاس‌پذیری و کارایی | تحلیل رفتار سامانه زیر بار و تعیین گلوگاه‌های پردازش و ذخیره‌سازی. |
| پژوهش و ارزیابی      | تدوین روش آزمایش، مقایسه راهکارها و مستندسازی نتایج قابل بازتولید. |

### مسیر همکاری

- شناخت نیاز | تعریف مسئله، دامنه و محدودیت‌ها.
- طراحی و نمونه‌سازی | بررسی گزینه‌ها و ساخت نمونه قابل ارزیابی.
- ارزیابی و تحویل | سنجش معیارها و ارائه مستندات و خروجی توافق‌شده.

## فهرست مطالب

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ۱ | معرفی آزمایشگاه                    |
| ۳ | ۱ چارچوب پیشنهاد فنی               |
| ۳ | ۱.۱ خلاصه مدیریتی                  |
| ۳ | ۲.۱ دامنه و خروجی ها               |
| ۳ | ۳.۱ مراحل اجرا                     |
| ۳ | ۴.۱ معیارهای پذیرش                 |
| ۴ | ۱.۴.۱ فرض ها و وابستگی ها          |
| ۵ | ۲ راهنمای نگارش و ارجاع            |
| ۵ | ۱.۲ بولت بندی در سه سطح            |
| ۶ | ۲.۲ ارجاع به منابع فارسی و انگلیسی |
| ۶ | ۱.۲.۲ ارجاع در متن فارسی           |
| ۶ | ۲.۲.۲ متن و ارجاع انگلیسی          |
| ۷ | ۳.۲ ارجاع به بخش، شکل و جدول       |
| ۷ | ۴.۲ تاریخ خودکار سند               |
| ۸ | منابع                              |

## فصل ۱

## چارچوب پیشنهاد فنی

## راهنمای استفاده از این بخش

محتوای این فصل نمونه است. عنوان‌ها و فیلدهای داخل کרוشه را متناسب با پروژه تکمیل کنید؛ ردیف‌های جدول، تعهد اجرایی یا زمان‌بندی قطعی محسوب نمی‌شوند.

## ۱.۱ خلاصه مدیریتی

[مسئله سازمان، نتیجه مورد انتظار و ارزش پیشنهادی راهکار را در یک یا دو بند کوتاه بنویسید. مخاطب این بخش باید بتواند بدون ورود به جزئیات فنی، هدف همکاری را درک کند.]

## ۲.۱ دامنه و خروجی‌ها

- [خروجی اول و معیار پذیرش آن]
- [خروجی دوم و معیار پذیرش آن]
- [محدودیت‌ها، پیش‌نیازها و موارد خارج از دامنه]

## ۳.۱ مراحل اجرا

| مرحله      | فعالیت                       | خروجی                    |
|------------|------------------------------|--------------------------|
| شناخت      | تحلیل نیازها و شرایط موجود   | سند نیازمندی‌ها          |
| طراحی      | بررسی معماری و گزینه‌های فنی | طرح فنی و برنامه ارزیابی |
| نمونه‌سازی | پیاده‌سازی نمونه مورد توافق  | نمونه قابل آزمون         |
| ارزیابی    | اجرای آزمون‌ها و تحلیل نتایج | گزارش ارزیابی و تحویل    |

## ۴.۱ معیارهای پذیرش

[معیار، روش اندازه‌گیری، مقدار هدف و مسئول تأیید هر خروجی را مشخص کنید.]

## ۱.۴.۱ فرض ها و وابستگی ها

[دسترسی ها، منابع پردازشی، داده ها و همکاری های مورد نیاز را ثبت کنید.]

## فصل ۲

## راهنمای نگارش و ارجاع

## ۱.۲ بولت بندی در سه سطح

برای فهرست های تو در تو، محیط `itemize` را داخل همان محیط قرار دهید. علامت سطح اول دایره توپر، سطح دوم دایره توخالی و سطح سوم مربع است.

طراحی سامانه ●

معماری توزیع شده ○

تعریف سرویس ها و ارتباطات ■

تعیین مسئولیت هر مؤلفه ■

مدل ذخیره سازی داده ○

ارزیابی و تحویل ●

```
\begin{itemize}
  \item First level
  \begin{itemize}
    \item Second level
    \begin{itemize}
      \item Third level
    \end{itemize}
  \end{itemize}
\end{itemize}
```

در متن فارسی، اگر آیتم با کروهه شروع می شود، پس از دستور `\item` یک گروه خالی بگذارید تا متن با برچسب اختیاری اشتباه نشود:

```
\item {}[Description to be completed]
```

## ۲.۲ ارجاع به منابع فارسی و انگلیسی

هر منبع را در فایل sections/references.tex با یک کلید یکتا تعریف کنید. دستور \cite از روی این کلید شماره منبع را درج می کند؛ شماره ها را دستی ننویسید. منابع انتهایی این نمونه، الگوی تکمیل مشخصات هستند و باید با منابع واقعی جایگزین شوند.

### ۱.۲.۲ ارجاع در متن فارسی

نمونه: توضیح روش پیشنهادی بر اساس منبع فارسی تدوین می شود [۱]. می توان در همان بند به یک منبع انگلیسی نیز ارجاع داد [۲].

```
\cite{fa-template}
\cite{en-template}
\cite{fa-template,en-template}
```

برای ارجاع به صفحه ای از یک منبع، شماره صفحه را به صورت یادداشت اختیاری وارد کنید:

```
\cite[12]{fa-template}
```

### ۲.۲.۲ متن و ارجاع انگلیسی

برای یک بند کامل انگلیسی، محیط latin هم جهت متن و هم فونت را تنظیم می کند. دستور \Latincite شماره ارجاع را با فونت لاتین درج می کند.

The evaluation method is described in the reference [2].

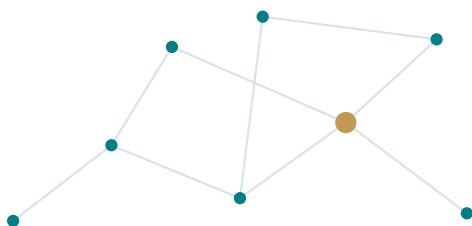
```
\begin{latin}
The evaluation method is described in the reference
\Latincite{en-template}.
\end{latin}
```

برای عبارت کوتاه انگلیسی میان متن فارسی از \lr{...} استفاده کنید؛ برای توضیح انگلیسی در پاورقی از \LTrfootnote{...}. نمونه: سامانه توزیع شده<sup>۱</sup> از چند مؤلفه همکار تشکیل می شود.

<sup>1</sup>Distributed system

## ۳.۲ ارجاع به بخش، شکل و جدول

پس از عنوان بخش، یک label قرار دهید. برای شکل و جدول، label باید بعد از caption باشد تا شماره درست ثبت شود. با شماره و با pageref شماره صفحه را فراخوانی کنید. در فصل ۲، نمونه بولت‌بندی آمده است. شکل ۱.۲ نمونه تصویر و جدول ۱.۲ نمونه جدول را نشان می‌دهند.



شکل ۱.۲: طرح نمادین ارتباط میان گره‌ها؛ نمونه برای نمایش ارجاع به شکل

| شاخص نمونه | روش اندازه‌گیری     |
|------------|---------------------|
| زمان پاسخ  | اجرای آزمون بار     |
| نرخ خطا    | ثبت و تحلیل رخدادها |

جدول ۱.۲: نمونه جدول برای نمایش ارجاع در متن

```
\section{Section title}
\label{sec:example}
See Section~\ref{sec:example}.

% Inside a figure/table environment:
\caption{Caption text}
\label{fig:example}
See Figure~\ref{fig:example}.
```

## ۴.۲ تاریخ خودکار سند

تاریخ شمسی از ساعت و تقویم سیستم در زمان کامپایل گرفته می‌شود و با روز، نام ماه و سال نمایش داده می‌شود. همان تاریخ در بالای سمت راست صفحات و روی جلد درج می‌شود. این مقدار تاریخ کامپایل است؛ تاریخ تغییر فایل یا تاریخ کامیت گیت را استخراج نمی‌کند.

پس از افزودن یا تغییر منابع، عنوان‌ها و برچسب‌ها، سند را دو بار با XeLaTeX کامپایل کنید تا شماره ارجاع‌ها و فهرست تکمیل شوند. این نمونه به BibTeX یا Biber نیاز ندارد.

## منابع

[۱] نام خانوادگی، نام. عنوان منبع فارسی. نام ناشر یا نشریه، سال انتشار. (الگوی نمونه؛ با منبع واقعی جایگزین شود.)

[۲] Author Surname, Initials. *Title of the English Source*. Publisher or Journal Name, Year. (Sample placeholder; replace with a real reference.)